2026 年四川农业大学三校区联赛题目

（请先阅读“四川农业大学三校区联赛论文格式规范”）

B 题　红色警戒：战略节点攻防与撤退调度规划

在《红色警戒》的平行世界里，苏军与盟军围绕一系列战略要地展开争夺。在战略模拟对抗中，进攻方与防守方均需制定高效的作战策略，以最大化战术威胁并最小化己方损失。唯有形成相对稳定的战场动态平衡，才能尽快达成战略目标。

针对上述战略对抗问题，现对苏军与盟军的攻防博弈进行如下简化：假设苏军与盟军在如**图1**所示的战场节点网络中展开对抗，双方仅可在与本方颜色相同的初始区域内部署兵力，每个作战节点具有各自的防御强度（数值越大，节点在图中的圆半径越大）。请根据双方兵力的实际数量与装备特性，为双方提供最优作战策略。

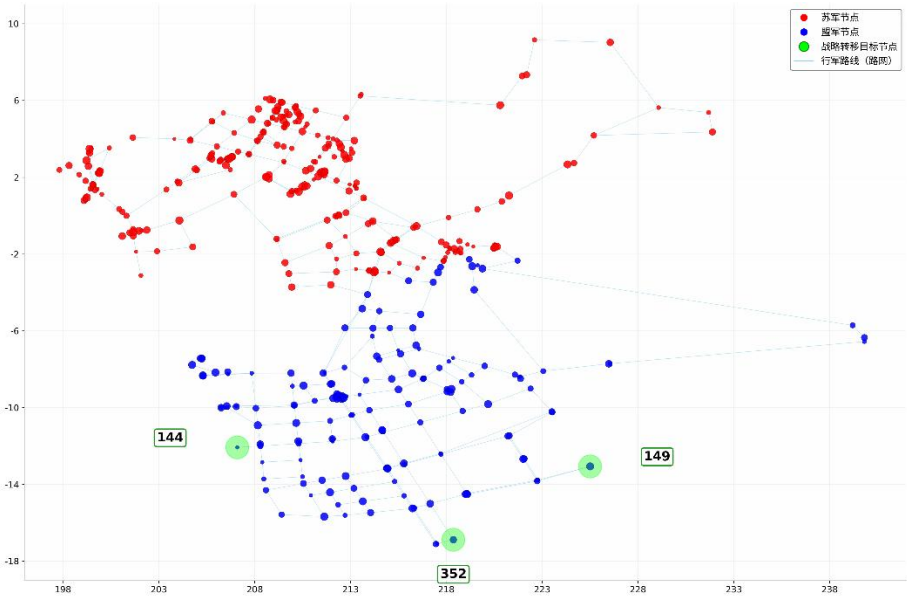


图1 战场节点分布与行军路网示意图

双方的主要作战单位为步兵（苏军称“动员兵”，盟军称“大兵”）。双方兵力数量如下：

苏军：动员兵125万人，侦察机500架，天启重型坦克180辆，犀牛主战坦克300辆，猎犬轻型战车420辆，V3远程火箭车7000辆。

盟军：动员兵100万人，侦察机300架，光棱重型坦克340辆，幻影中型坦克570辆，灰熊轻型坦克800辆，光棱自行火炮14000辆。

主要装备包括：

表1 苏军和盟军主要装备类型

类型	苏军	盟军
轻型装甲	猎犬轻型战车（高机动/隐蔽）	灰熊轻型坦克（高机动）
中型坦克	犀牛主战坦克（均衡火力/机动）	幻影中型坦克（均衡）
重型坦克	天启重型坦克（重甲/强火力）	光棱重型坦克（重甲/强火力）
自行火炮	V3远程火箭车（超远程打击）	光棱自行火炮（远程支援）
空中单位	战略空袭单位 （不宜部署过多，防止被拦截）	战略空袭单位（相同限制）
防空	防空炮阵地 （每方可设置10个防空据点）	防空炮阵地 （每方可设置10个防空据点）

具体装备参数（重量、武器口径、射程、速度、行程等）详见附件二。

请建立数学模型，研究下列问题：

问题 1　基于附件一与附件二中的数据，综合考虑各作战节点的防御强度、机动距离（沿路网的行军路程）、武器射程（坦克直射距离、自行火炮最大射程）以及防空阵地覆盖半径等因素，确定苏军与盟军双方下列内容的优化方案：各类型作战单位（动员兵/步兵、轻/中/重型坦克、自行火炮、防空炮阵地）应部署在哪些节点，以及每个节点部署的具体数量；双方最优前线指挥节点的位置（可驻扎任一己方节点），并分别给出3 个备选指挥节点（需兼顾指挥通信距离、节点隐蔽性与抗毁能力）。

问题 2　基于问题 1 的部署结果，为苏军与盟军分别构建维修包（备件/工具）、弹药补给与能源补给（燃油/电池）的分配与供应优化模型。在建模过程中，须充分考虑敌方可能采取的破交/拦截策略（即攻击补给线），并预留相应的规避或护航措施。同时，请计算在完全不进行补给的消耗模式下，为维持前线作战所需投入的总后勤工人数与运输车辆总数。最后，请以表格或图形形式给出苏军与盟军的最优补给方案，包括配送路径、发车周期、每车装载量等具体信息。

问题 3　结合前两问的结果，设定苏军为进攻方、盟军为防守方的战役想定：1.苏军进攻方案：设计一套较优的进攻计划，包括主攻方向选择、优先攻占的节点序列，以及各突击梯队（坦克/步兵/火炮配比）的兵力编成。2.盟军战略转移方案：已知盟军最终需收缩至后方安全节点[352,144,149]（编号见附件一）。请分别给出：通信畅通时，盟军的整体转移路线与兵力收拢计划（含殿后部队、优先转运物资等）；通信中断时，各部队只能依据预先制定的独立预案进行分散转移，请给出此情况下的转移方案，并对比分析两种情况下盟军部队的整体生存概率差异。